

EEAE · REFUERZO

Refuerzo · 1.^a evaluación (unidades 1-3)

Lo imprescindible del bloque económico de la materia: escasez, decisiones racionales y economía ética y sostenible, explicado en lenguaje sencillo.

1.^a evaluación · Unidades 1, 2, 3

REPASO TEÓRICO

U1. La economía y el problema de la escasez

La **economía** nace de un hecho terco: los **recursos son limitados** (tiempo, dinero, materiales, trabajo) y las **necesidades y deseos son ilimitados**. A eso lo llamamos **escasez**, y es el problema económico básico.

Como no podemos tener todo a la vez, siempre estamos obligados a **elegir**.

Cada vez que elegimos una opción renunciamos a otras. El valor de la mejor alternativa a la que renunciamos es el **coste de oportunidad**. No siempre se mide en dinero: si dedicas la tarde a estudiar, su coste de oportunidad puede ser el partido que te pierdes. Es la cara oculta de toda decisión.

Otra idea clave es la **eficiencia**: usar los recursos sin desperdiciarlos, obteniendo el máximo resultado con los medios disponibles. Desperdiciar recursos también es un problema económico. Y para repartir lo escaso, las sociedades usan tres grandes mecanismos: el **mercado** (los precios), la **autoridad** (decide el Estado) y la **tradición** (se hace como siempre).

U2. Decisiones económicas: racionalidad y comportamiento

El modelo clásico supone que las personas decidimos como un **homo economicus**: de forma perfectamente racional, comparando costes y beneficios y eligiendo siempre lo que más nos conviene. Tomar una **decisión racional** es, justamente, comparar el beneficio y el coste de cada opción y quedarse con la de mayor **beneficio neto** (beneficio menos coste).

Pero la **economía del comportamiento** demuestra que en la práctica no somos tan racionales: tenemos una **racionalidad acotada** (información y tiempo limitados) y cometemos errores sistemáticos llamados **sesgos**. Algunos frecuentes: el *exceso de confianza* (sobreestimar nuestras capacidades y nuestras probabilidades de éxito), la *aversión a la pérdida* (las pérdidas nos duelen más que lo que nos alegran las ganancias iguales) y el *anclaje* (fijarnos en un primer número aunque sea irrelevante).

Las personas buscan maximizar su **utilidad** (la satisfacción que les aporta algo), pero el bienestar no es solo dinero: la **calidad de vida** incluye salud, tiempo y relaciones. Por eso surge el debate entre **eficiencia** (producir el máximo) y **equidad** (repartirlo de forma justa).

U3. Economía conectada: ética, sostenibilidad y ODS

La economía no flota fuera del planeta. Toda actividad consume recursos y genera impactos. La **sostenibilidad** consiste en satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer las de las generaciones futuras, conciliando tres dimensiones: **económica** (ser viable), **social** (cuidar a las personas) y **ambiental** (respetar el medio).

A veces el mercado no recoge bien todos los costes: cuando una actividad perjudica a terceros sin pagarlo (por ejemplo, una fábrica que contamina) hay una **externalidad negativa**, un tipo de **fallo de mercado**. El **coste social** es entonces mayor que el coste privado, y eso justifica que intervenga el sector público (aunque su intervención también puede fallar).

Frente al modelo **lineal** (extraer, producir, usar y tirar) se propone la **economía circular**: mantener los materiales en uso el mayor tiempo posible mediante reutilización, reparación y reciclaje. Y como hoja de ruta mundial está la **Agenda 2030**, con sus **17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** que conectan decisiones económicas con retos sociales y ambientales.

LO ESENCIAL

- La escasez es el problema económico básico: los recursos son limitados y las necesidades, ilimitadas, así que siempre hay que elegir.

- Toda elección tiene un coste de oportunidad: el valor de la mejor alternativa a la que renuncias.
- Decidir de forma racional es comparar los beneficios y los costes de cada opción y quedarse con la que aporta mayor beneficio neto.
- Los sesgos cognitivos (exceso de confianza, aversión a la pérdida, etc.) hacen que en la práctica no decidamos siempre de forma perfectamente racional.
- La actividad económica y empresarial debe ser ética y sostenible: tener en cuenta el impacto social y ambiental, no solo el beneficio.
- Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 son la hoja de ruta mundial para un desarrollo sostenible.

VOCABULARIO

escasez

recursos

necesidad

coste de oportunidad

decisión racional

coste-beneficio

sesgo cognitivo

sostenibilidad

ética empresarial

ODS

Agenda 2030

responsabilidad social

EJEMPLOS RESUELTOS

1. **Calcula un coste de oportunidad completo.** Marta tiene un sábado libre. Puede ir al cine (entrada de 9 €, dura 2 horas) o trabajar de canguro esas 2 horas a 7 €/hora. Decide ir al cine. ¿Cuál es el coste de oportunidad total de su decisión, en euros?

El coste de oportunidad incluye lo que *gasta* y lo que *deja de ganar*.

1. Lo que gasta: la entrada del cine = 9 €.

2. Lo que deja de ganar: al ir al cine no hace de canguro. 2 horas × 7 €/hora = 14 €.

3. Coste de oportunidad total: 9 € + 14 € = **23 €**.

Idea clave: el coste real de una decisión no es solo lo que pagas, sino también el valor de la mejor alternativa a la que renuncias.

2. **Elige con el criterio del beneficio neto.** Una emprendedora estudia dos pedidos. El pedido A le reporta unos ingresos de 1.000 € con unos costes de 600 €. El pedido B le reporta 1.500 € de ingresos con 1.200 € de costes. Solo puede aceptar uno. ¿Cuál elige una decisión racional?

Una decisión racional compara el **beneficio neto** = ingresos – costes.

Pedido A: 1.000 – 600 = **400 €**.

Pedido B: 1.500 – 1.200 = **300 €**.

Aunque B factura más (1.500 > 1.000), lo que importa es lo que *queda*: A deja 400 € y B deja 300 €.

Elige el **pedido A**, porque su beneficio neto es mayor. El coste de oportunidad de elegir A es el beneficio de B al que renuncia: 300 €.

3. **Identifica el sesgo.** Una tienda online marca «Antes 100 €, ahora 70 €» en un abrigo que no necesitas, y lo compras porque te parece un chollo. Explica qué sesgo está actuando y cómo evitarlo.

Aquí actúa el **sesgo de anclaje**: el primer número que ves (100 €) se convierte en tu punto de referencia, así que 70 € te parece barato *en comparación*, aunque ese precio nunca fuera real o el abrigo no te haga falta.

El error es decidir comparando con el ancla en vez de preguntarte lo que de verdad importa:

¿necesito el abrigo? ¿70 € es un buen precio para él en sí mismo?

Cómo evitarlo: ignora el precio tachado, compara con otras tiendas y decide según tu necesidad real y tu presupuesto, no según el «descuento».

4. **Distingue coste privado y coste social.** Una fábrica produce 5.000 piezas. A la empresa cada pieza le cuesta 6 € (materiales, trabajo, energía), pero además genera una contaminación que provoca un daño al barrio valorado en 2 € por pieza. Calcula el coste privado total, el coste externo total y el coste social total.

Separamos quién soporta cada coste.

Coste privado total (lo que paga la empresa): $5.000 \times 6 \text{ €} = 30.000 \text{ €}$.

Coste externo total (el daño que sufren otros, la externalidad): $5.000 \times 2 \text{ €} = 10.000 \text{ €}$.

Coste social total = coste privado + coste externo = $30.000 + 10.000 = 40.000 \text{ €}$.

Idea clave: cuando hay externalidad negativa, el coste social (40.000 €) es mayor que el coste privado (30.000 €). El mercado, por sí solo, no recoge esos 10.000 € de daño: es un fallo de mercado que justifica la intervención pública.

PRACTICA

- Define con tus palabras el problema de la **escasez** y explica por qué obliga a elegir. Pon un ejemplo de tu día a día.
- Distingue entre un **bien económico** y un **bien libre**. Clasifica estos cuatro: (a) el aire que respiras; (b) una botella de agua mineral; (c) la luz del sol; (d) una camiseta.
- Un estudiante dispone de 4 horas un sábado. Puede estudiar o trabajar de repartidor cobrando 8 € la hora. Decide estudiar las 4 horas. ¿Cuál es el **coste de oportunidad** en euros de su decisión?
- Calcula el **coste de oportunidad total** de hacer un curso de un año: la matrícula cuesta 800 € y, para hacerlo, dejas un trabajo en el que ganabas 9.000 € ese año. ¿Cuánto te cuesta de verdad el curso?
- Una emprendedora valora dos opciones para invertir 5.000 €. La opción A le reportaría 800 € de beneficio; la opción B, 1.100 €. Aplicando una decisión **racional coste-beneficio**, ¿qué opción elige y cuál es el coste de oportunidad?
- Dos opciones de negocio: la opción A da unos ingresos de 2.000 € con 1.400 € de costes; la opción B, 2.500 € de ingresos con 2.100 € de costes. Calcula el **beneficio neto** de cada una y di cuál elige una decisión racional.
- Explica qué es la **eficiencia** económica. Dos panaderías hacen 200 panes al día: la panadería A gasta 50 kg de harina y la B, 40 kg. ¿Cuál es más eficiente y por qué?
- Explica la **paradoja del valor** con el ejemplo del agua y los diamantes, distinguiendo *valor de uso* y *valor de cambio*.
- Indica con qué **mecanismo de asignación de recursos** (mercado, autoridad o tradición) se decide en cada caso: (a) el precio del pan en una tienda; (b) el reparto de las plazas de un hospital público; (c) heredar el oficio de pescador del padre.

10. Explica qué supone el modelo del **homo economicus** y por qué la **economía del comportamiento** dice que la realidad no es así.
11. Relaciona cada situación con el sesgo que la explica: (a) dar por hecho que tu negocio saldrá bien sin mirar cuántos parecidos han tenido que cerrar; (b) no vender un producto que no funciona por miedo a asumir la pérdida. Sesgos: *exceso de confianza* y *aversión a la pérdida*.
12. Una persona elige entre tres meriendas según la **utilidad** (satisfacción) que le dan: bocadillo 8 puntos, fruta 5 puntos, bollo 6 puntos. Si busca maximizar su utilidad, ¿qué elige? ¿Qué es la utilidad?
13. Explica la diferencia entre **eficiencia** y **equidad**. Si tienes que repartir 100 € entre dos personas que han trabajado lo mismo, ¿qué reparto sería más equitativo?
14. Explica la diferencia entre una empresa que solo busca el **beneficio** y una empresa **sostenible**. Cita las tres dimensiones de la sostenibilidad.
15. Define qué es una **externalidad negativa** y por qué es un **fallo de mercado**. Pon un ejemplo.
16. Una fábrica produce 4.000 piezas. Cada pieza le cuesta a la empresa 5 € y genera además un daño ambiental de 1,5 € por pieza. Calcula el **coste privado total**, el **coste externo total** y el **coste social total**.
17. Explica la diferencia entre la **economía lineal** y la **economía circular**. Propón dos acciones para que una tienda de ropa sea más circular.
18. Una empresa de móviles recoge 600 teléfonos viejos y consigue reciclar el **75 %** de ellos. ¿Cuántos teléfonos recicla y cuántos acaban en el vertedero?
19. Asocia cada idea de negocio con el ODS con el que más se relaciona: (a) una app que reduce el desperdicio de alimentos; (b) una empresa de paneles solares. ODS: 7 (Energía asequible y no contaminante) y 12 (Producción y consumo responsables).
20. La **Agenda 2030**: ¿cuántos Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene? Relaciona estos proyectos con su ODS: (a) becas para que nadie deje los estudios; (b) una planta potabilizadora de agua; (c) un plan de igualdad entre hombres y mujeres.
21. **Verdadero o falso, razonado**: «Como el aire es gratis y no se paga, es un bien económico.»
22. **Verdadero o falso, razonado**: «El coste de oportunidad de una decisión siempre se mide en dinero.»

SOLUCIONARIO

1. La escasez significa que los recursos (tiempo, dinero, materiales) son limitados, mientras que las necesidades y deseos son ilimitados.
Como no podemos tener todo a la vez, estamos obligados a elegir: dedicar un recurso a una cosa implica no dedicarlo a otra.
Ejemplo: solo tengo 10 € y no me llega para el cine y para una pizza, así que debo elegir uno de los dos.
2. Un **bien libre** es ilimitado y gratuito (no es escaso), como el aire o la luz del sol. Un **bien económico** es escaso y tiene un precio, porque hay que producirlo o conseguirlo.

-
- (a) aire → **bien libre**.
- (b) botella de agua mineral → **bien económico** (hay que embotellarla y transportarla).
- (c) luz del sol → **bien libre**.
- (d) camiseta → **bien económico**.
3. El coste de oportunidad es el valor de la mejor alternativa a la que renuncia: trabajar.
 $4 \text{ horas} \times 8 \text{ €/hora} = \mathbf{32 \text{ €}}$.
Estudiar le ha costado, en términos de coste de oportunidad, los 32 € que habría ganado repartiendo.
4. El coste real incluye lo que pagas y lo que dejas de ganar.
Matrícula: 800 €.
Salario al que renuncias: 9.000 €.
Coste de oportunidad total = $800 + 9.000 = \mathbf{9.800 \text{ €}}$.
Por eso estudiar «cuesta» mucho más que la matrícula: hay que sumar lo que dejas de ingresar mientras estudias.
5. Una decisión racional elige la opción con mayor beneficio neto.
Opción A: 800 €. Opción B: 1.100 €.
Elige la **opción B** porque aporta más beneficio ($1.100 > 800$).
El coste de oportunidad de elegir B es el beneficio de A al que renuncia: **800 €**.
6. Beneficio neto = ingresos – costes.
Opción A: $2.000 - 1.400 = \mathbf{600 \text{ €}}$.
Opción B: $2.500 - 2.100 = \mathbf{400 \text{ €}}$.
Aunque B ingresa más, A deja más beneficio ($600 > 400$). Una decisión racional elige la **opción A**.
7. La eficiencia es obtener el máximo resultado con los recursos disponibles, sin desperdiciar.
Ambas hacen 200 panes, pero la A usa 50 kg y la B solo 40 kg para lograr lo mismo.
La **panadería B es más eficiente**: consigue la misma producción gastando menos harina (5 panes/kg frente a 4 panes/kg de la A).
8. La paradoja del valor se pregunta por qué el agua, imprescindible para vivir, es muy barata, mientras los diamantes, que no necesitamos, son carísimos.
El **valor de uso** es la utilidad que algo nos aporta: el del agua es enorme.
El **valor de cambio** es lo que el mercado paga por algo: el del agua es bajo porque es abundante, y el de los diamantes es alto porque son escasos.
La clave es la escasez: lo que es muy útil pero abundante se paga poco; lo escaso, aunque sea menos útil, se paga mucho.
9. (a) el precio del pan en una tienda → **mercado** (lo fija la oferta y la demanda).
(b) el reparto de plazas de un hospital público → **autoridad** (lo decide el Estado).
(c) heredar el oficio del padre → **tradicición** (se hace como siempre se ha hecho).
10. El **homo economicus** es el supuesto de que las personas decidimos de forma perfectamente racional: con toda la información, comparando costes y beneficios y eligiendo siempre lo que más nos conviene.
La **economía del comportamiento** demuestra que en la práctica no es así: tenemos información y tiempo limitados (*racionalidad acotada*) y cometemos errores sistemáticos llamados **sesgos** (exceso de confianza, aversión a la pérdida, anclaje...). Decidimos mejor de lo que parece, pero peor de lo que supone el modelo clásico.
11. (a) Dar por hecho que saldrá bien → **exceso de confianza** (sobreestimar nuestras capacidades y nuestras probabilidades de éxito).

-
- (b) No retirar un producto que pierda dinero por miedo a reconocer la pérdida → **aversión a la pérdida** (las pérdidas nos duelen más que lo que nos alegran las ganancias del mismo tamaño).
12. La **utilidad** es la satisfacción o el bienestar que una persona obtiene al consumir un bien o servicio.
Maximizar la utilidad es elegir la opción que más satisfacción aporta.
Bocadillo 8 > bollo 6 > fruta 5, así que elige el **bocadillo** (8 puntos), que es el de mayor utilidad.
13. La **eficiencia** busca producir el máximo posible sin desperdiciar recursos; la **equidad** busca repartir de forma justa lo producido.
Si las dos personas han trabajado exactamente lo mismo, el reparto más equitativo sería **50 € y 50 €** (a igual aportación, igual reparto).
A veces eficiencia y equidad chocan: lo más eficiente no siempre es lo más justo, y por eso hay que decidir con criterios también éticos.
14. Una empresa que solo busca el beneficio mide su éxito únicamente por el dinero que gana.
Una empresa sostenible busca el beneficio sin descuidar el impacto social y ambiental, pensando en el largo plazo.
Las tres dimensiones de la sostenibilidad son: **económica** (ser viable y rentable), **social** (cuidar a personas y comunidad) y **ambiental** (respetar el medio ambiente).
15. Una **externalidad negativa** es un perjuicio que la actividad de alguien causa a terceros sin que estos sean compensados ni se refleje en el precio.
Es un **fallo de mercado** porque el precio no recoge todos los costes reales: la sociedad soporta un coste (el coste social) mayor que el que paga quien lo provoca.
Ejemplo: una fábrica que contamina un río perjudica a vecinos y pescadores que no reciben nada a cambio.
16. Coste privado total (lo que paga la empresa): $4.000 \times 5 \text{ €} = \mathbf{20.000 \text{ €}}$.
Coste externo total (el daño a terceros): $4.000 \times 1,5 \text{ €} = \mathbf{6.000 \text{ €}}$.
Coste social total = $20.000 + 6.000 = \mathbf{26.000 \text{ €}}$.
El coste social (26.000 €) supera al coste privado (20.000 €) por culpa de la externalidad.
17. La **economía lineal** sigue el esquema «extraer → producir → usar → tirar»: genera muchos residuos.
La **economía circular** mantiene los materiales en uso el mayor tiempo posible mediante reutilización, reparación y reciclaje, cerrando el ciclo.
Dos acciones para la tienda: (1) usar tejidos reciclados y reciclables; (2) ofrecer un servicio de recogida y reparación de prendas usadas para alargar su vida.
18. Teléfonos reciclados: $75 \% \text{ de } 600 = 0,75 \times 600 = \mathbf{450 \text{ teléfonos}}$.
Teléfonos al vertedero: $600 - 450 = \mathbf{150 \text{ teléfonos}}$.
Aplicar la economía circular significa, justamente, aumentar ese porcentaje de reciclaje para reducir los residuos.
19. (a) App que reduce el desperdicio de alimentos → **ODS 12: Producción y consumo responsables**.
(b) Empresa de paneles solares → **ODS 7: Energía asequible y no contaminante**.
Identificar el ODS al que contribuye un proyecto ayuda a darle una orientación social y ambiental clara.
20. La Agenda 2030 tiene **17 ODS**.
(a) becas para estudiar → **ODS 4: Educación de calidad**.
(b) potabilizadora de agua → **ODS 6: Agua limpia y saneamiento**.
(c) plan de igualdad → **ODS 5: Igualdad de género**.

-
21. **Falso.** El aire es gratuito y, en condiciones normales, ilimitado: no es escaso, así que es un **bien libre**, no un bien económico. Los bienes económicos son precisamente los que sí son escasos y por eso tienen precio (como el agua embotellada o una camiseta).
22. **Falso.** El coste de oportunidad es el valor de la *mejor alternativa a la que renuncias*, y esa alternativa no tiene por qué ser dinero. Por ejemplo, si dedicas la tarde a estudiar, el coste de oportunidad puede ser el tiempo de ocio o el partido que te pierdes. A veces se puede expresar en euros y a veces en tiempo, salud o bienestar.